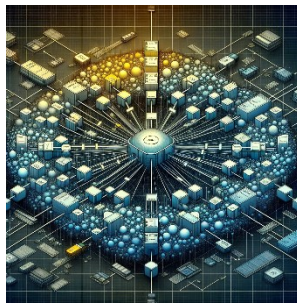


**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA GRAN CARACAS
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
SECCIÓN: AL30132-C2
SEDE: ALTAGRACIA
CÁTEDRA: REDES AVANZADAS**

SUBNETTING



COORDINADORA: Prof.: Johana Tenempaguay
PROFESORA: Lesly Camacho

Integrantes del equipo:

Arraiz, Luis. C.I. 24.843.499
Colmenares, Yomaira, C.I.13.885.175
Mosqueda, Doris, C.I. 9.953.673
Muñoz, Janette. C.I.11.160.384
Palomino, Isaias .C.I. 25.795.533

CARACAS, 20 DE FEBRERO 2024

INTRODUCCIÓN

El subnetting, conocido como Subnetteo, es la técnica de subdividir unas grandes redes IP física en varias redes lógicas más pequeñas, conocidas como subredes.

La técnica permite al administrador de la red dividir una red en segmentos más manejables, lo que trae consigo varios beneficios tanto para el sistema como para el administrador de red, ofrece ventajas como el funcionamiento independiente de cada una de las subredes, permitiendo que el proceso de recolección de datos se realiza más rápidamente. Admite la ampliación o reducción local del rango de direcciones IP, logrando una mayor claridad en las redes, favorece la disminución o contención del tráfico de broadcast, lo que contribuye a la velocidad y optimización de la red. Asimismo, el subnetting permite una mejora en la organización de la red, ya que cada subred creada puede cumplir una función específica, lo que facilita un direccionamiento más manejable y ordenado en general.

Es una técnica clave en redes de computadoras que permite dividir una red en subredes más pequeñas. Al asignar direcciones IP de manera más eficiente, se optimiza el uso de recursos y se mejora la seguridad.

El proceso, se fracciona una red en subredes más pequeñas, lo que facilita la gestión y el enrutamiento de datos. Es una práctica esencial en el diseño de redes que implica dividir una red. Esta técnica proporciona beneficios como una gestión más eficiente de direcciones, mejorando el rendimiento y la seguridad de la re. Al entender los principios del subnetting, los administradores de red pueden optimizar el uso de recurso y facilitar el enrutamiento de datos.

Es una técnica fundamental en informática, especialmente en el diseño y gestión de redes. Permite dividir una red en subredes más pequeñas, lo que ayuda a optimizar el uso de direcciones IP, reducir el tráfico de red, mejorar la seguridad y la eficiencia del enrutamiento.

Resulta crucial en entornos empresariales donde la gestión de recursos y la seguridad de la red son de gran importancia.

INDICE

PÁG.

INTRODUCCIÓN	2
• DEFINICIÓN SUBNETTING	4
• TIPOS DE SUBNETTING	5
• ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL SUBNETTING EN UNA RED?	6
• ¿CÓMO FUNCIONA EL SUBNETTING?	7
• EJEMPLOS DE SUBNETTEO DE REDES	10
CONCLUSIÓN	11
BIBLIOGRAFÍA	12
ANEXOS	13

SUBNETTING

DEFINICIÓN

El **subnetting** es la subdivisión de una gran red física en redes más pequeñas, lo que permite que cada una funcione de manera individual a la hora de enviar y recibir paquetes. A continuación, te presento algunas **ventajas del subnetting**:

1. **Mayor Claridad en las Redes:** El subnetting da la posibilidad de **ampliar o reducir el rango de direcciones IP**, lo que facilita tener una mayor claridad en las redes. Al dividir una red en subredes, se puede asignar segmentos específicos a diferentes departamentos o áreas de una empresa, lo que simplifica la administración y el enrutamiento.
2. **Reducción del Tráfico:** Con el subnetting, el tráfico se **contiene o disminuye**, lo que favorece la velocidad de la red. Al segmentar la red, se reduce la cantidad de datos que deben circular por toda la red, mejorando la eficiencia y evitando congestiones.
3. **Mejor Gestión de Direcciones IP:** El subnetting permite una **asignación más eficiente de direcciones IP**. Cada subred tiene su propio rango de direcciones, lo que facilita la administración y evita la escasez de direcciones disponibles.
4. **Mayor Seguridad:** Al dividir la red en subredes, se **limita la visibilidad de la información**. Cada subred funciona de manera independiente, lo que evita que la información se haga pública y mejora la seguridad.
5. **Optimización del Enrutamiento:** El subnetting permite un **enrutamiento más eficiente**. Las subredes pueden estar conectadas a través de routers, y el tráfico se dirige de manera más directa entre ellas, evitando rutas innecesarias.

TIPOS DE SUBNETTING

1. **Subnetting Estática:** Se configuran manualmente las subredes y máscaras de subred en la red.

2. Subnetting Dinámica: Utiliza protocolos de enrutamiento dinámico para asignar direcciones IP a subredes.

3. Variable Length Subnet Masking (VLSM): Permite la división de subredes en subredes más pequeñas, lo que permite una asignación más eficiente de direcciones IP, con máscaras de longitud variable. Esto es útil cuando se tienen diferentes tamaños de subredes dentro de una red más grande.

4. Subnetting con Enmascaramiento de Subred de Múltiples Niveles (CIDR): Utiliza una máscara de subred única para varias subredes, lo que permite una asignación de direcciones más flexible y eficiente.

5. Subnetting Jerárquico: Divide la red en subredes más pequeñas utilizando una estructura jerárquica, lo que simplifica la administración y el enrutamiento.

6. CIDR (Classless Inter-Domain Routing): introduce una notación más flexible para representar bloques de direcciones IP y sus correspondientes máscaras de subred. Es importante tener conocimientos claros acerca de las direcciones IP y cual su funcionamiento, lo cual ayudará a decidir qué tipo o clase de direccionamiento IP debemos utilizar de acuerdo a nuestras necesidades ya sea en el hogar, empresa pública o privada.

El manejo de las direcciones IP además permite identificar cuando un computador maneja una dirección que a su vez es ésta de forma estática, a qué grupo de trabajo pertenece en una red.

Para hacer uso de una red en cualquier lugar que cuente con un número mayoritario de PCs deben utilizar la clase A de direccionamiento IP que le permitirá una mayor fluidez en la comunicación y será más eficaz para la cantidad de hosts que se encuentren conectados al Internet. En cambio para redes más pequeñas que no poseen gran cantidad de hosts deben usar clases distintas a la A, como son las clases de tipo B, C o D.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL SUBNETTING EN UNA RED?

El subnetting ofrece varias ventajas en una Red. Permite una mayor eficiencia en el uso de direcciones IP, ya que se pueden asignar sólo las direcciones necesarias en cada Subred. Adicionalmente, ayuda a mejorar la seguridad de la Red al aislar diferentes segmentos lógicos y controlar el tráfico entre ellos. Facilita la Administración de la Red al permitir una mayor flexibilidad en la configuración y gestión de dispositivos y servicios.

¿Cuáles son las Desventajas o posibles problemas relacionados con el Subnetting?

Puede ser beneficioso, pero a la vez puede presentar desafíos, principalmente problemas es la complejidad de diseño y configuración inicial de las subredes. Requiere un análisis cuidadoso de los requisitos de la red y la planificación adecuada de las direcciones IP. Además, si no se realiza correctamente, puede resultar en dificultades de conectividad y fragmentación de la Red.

Al practicar el subnetting, se pueden obtener varios beneficios tanto para el administrador de la red como para el sistema en general. Algunos de estos beneficios incluyen.

- Funcionamiento independiente de cada subred
- Disminución del tráfico de broadcast
- Mejora en la organización de la red

Importancia del Subnetting

- Eficiencia en el uso de direcciones IP
- Mejor rendimiento de la red
- Mayor seguridad
- Facilidad de administración.

¿CÓMO FUNCIONA EL SUBNETTING?

Desde 1981, el internet se ha operado en las bases del protocolo de internet o IP (internet protocol), que no es mas que un protocolo que regulariza el envío de rutas de los usuarios. Para mandar un paquete de información en una red, el transmisor debería conocer la dirección IP del receptor. La Net ID y el Host ID están ocultos dentro de la dirección IP. Por lo tanto, la correspondiente red y su host (por ejemplo, una PC y la red de una impresora) puede ser identificada. Con base en esta información, los routers son capaces de reenviar los paquetes de información a los destinatarios correctos.

Las computadoras solo entienden el lenguaje maquina, mejor conocido como lenguaje binario o un montón de ceros y unos, así que las computadoras operan en estos sistemas binarios y dan resultados también en los sistemas binarios, las direcciones IP están también configuradas en binario.

El subnetting funciona tomando prestados bits de la parte del host de una dirección IP para crear subredes. La cantidad de bits prestados determina el número de subredes que se pueden crear.

Pasos para realizar subnetting:

1. Determinar el número de subredes necesarias:

Se calcula en función del número de dispositivos que se van a conectar a la red.

Ejemplo:

Supongamos que tenemos una red con 50 dispositivos y queremos que cada subred tenga como máximo 10 dispositivos.

En este caso, necesitaríamos 5 subredes (50 dispositivos / 10 dispositivos por subred = 5 subredes).

2. Calcular la máscara de subred:

La máscara de subred indica qué bits de la dirección IP se utilizan para la red y qué bits se utilizan para el host.

Para calcular la máscara de subred, se utiliza la siguiente fórmula:

- $\text{Máscara de subred} = 255 - (2^n - 1)$

Donde n es el número de bits prestados.

Continuando con el ejemplo anterior:

Si queremos crear 5 subredes, necesitamos prestar 3 bits ($2^3 = 8$, $8 - 1 = 7$, $255 - 7 = 248$).

La máscara de subred sería: 255.255.255.248

3. Dividir la red en subredes:

Se asignan rangos de direcciones IP a cada subred.

Para ello, se utiliza la siguiente fórmula:

- $\text{Rango de direcciones IP} = \text{Red} + (0 - (2^n - 1))$

Donde:

- Red es la dirección IP de la red principal.
- n es el número de bits prestados.

En nuestro ejemplo:

- Red: 192.168.1.0
- n: 3

Las subredes serían:

- Subred 1: 192.168.1.0 - 192.168.1.7
- Subred 2: 192.168.1.8 - 192.168.1.15
- Subred 3: 192.168.1.16 - 192.168.1.23
- Subred 4: 192.168.1.24 - 192.168.1.31
- Subred 5: 192.168.1.32 - 192.168.1.39

Configurar los dispositivos de red:

Se configura la dirección IP y la máscara de subred en cada dispositivo.

Para ello, se debe acceder a la configuración de red de cada dispositivo y especificar la dirección IP y la máscara de subred correspondientes a la subred a la que se desea conectar.

EJEMPLOS DE SUBNETTEO DE REDES

Ejemplo 1: Subnetting de Clase A, B, o C

El subnetting se realiza a partir de una dirección de red Clase A, B, o C, adaptándola según los requerimientos de subredes y hosts por subred. Es importante tener en cuenta que no se puede subnetting una dirección de red sin Clase, ya que esta ya ha pasado por ese proceso. El direccionamiento que utiliza la máscara de red adaptada se denomina direccionamiento sin clase (classless addressing). La clase de una

dirección IP es definida por su máscara de red y no por su dirección IP. Si una dirección tiene su máscara por defecto, pertenece a una Clase A, B o C, de lo contrario no tiene Clase aunque por su IP pareciese que la tuviese.

Ejemplo 2: Subnetting con Máscara de Subred /25, /26, /27, /28, /29 o /30

El parámetro para saber cuándo subnetear una subred se basa en las máscaras de Subred y en los hosts que se requieran para una nueva subred. Por ejemplo, si se tuviera una subred con máscara de subred /25, y se requiere crear una nueva subred que tiene un número de hosts tal que requiere una máscara de subred /26, /27, /28, /29 o /30, será obligatorio subnetear para aprovechar al máximo las direcciones IP con las que se cuenta.

Ejemplo 3: Subnetting con Dirección Clase B

Para este ejemplo, se parte de una dirección IP 172.18.0.0 con máscara 255.255.0.0 /16, y se requieren 400 redes. El proceso implica tomarlos bits prestados de la porción de hosts y calcular el broadcast. +

CONCLUSIÓN

El Subnetting es una técnica utilizada en redes informáticas para dividir una red en subredes más pequeñas, lo que permite optimizar el uso de direcciones IP y mejorar la eficiencia de la red. Al implementar el Subnetting, se pueden segmentar y organizar de manera más efectiva los dispositivos conectados, garantizando una mejor administración de recursos y una mayor seguridad.

Facilita la identificación de problemas y la implementación de políticas de red más efectivas, es una herramienta importante para la gestión y optimización de redes informáticas. El Subnetting de redes es un proceso que permite dividir una red IP en subredes más pequeñas, lo que facilita la administración, control del tráfico y seguridad al segmentar la red por función. El proceso optimiza el uso de direcciones IP y evita el exceso de tráfico broadcast, lo que a su vez contribuye a la eficiencia y seguridad de la red.

Proporciona una mejor administración, control del tráfico y seguridad al segmentar la red por función. Al dividir una Red en subredes más pequeñas y manejables, se evita que el tráfico Broadcast se envíe a todos los destinos de una red determinada, lo que a su vez consume menos recursos como ancho de banda, ciclos del CPU de los dispositivos, y memoria. Es fundamental para optimizar el uso de direcciones IP, mejorar la organización de la red y garantizar su eficiencia y seguridad.

Gracias al Subnetting, los administradores de red pueden asignar direcciones IP de manera más eficiente, segmentar la red para un mejor control y aplicación de políticas de seguridad y proporcionar escalabilidad para el crecimiento futuro de la red. El Subnetting es esencial para garantizar un rendimiento óptimo y una gestión efectiva de las redes en el ámbito de la informática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Márquez, J. A. (Año). Redes de Computadoras, Subnetting y Enrutamiento.

Yuste Hernanz, R. (Año). Subnetting IP: Guía de referencia para aprender a segmentar redes IPv4.

Barrios Díaz, E. (Año). Fundamentos de Redes: Subnetting y VLSM.

Galiana, F., & otros autores. (Año). Redes de computadores: Protocolos, modelos y técnicas de comunicación.

REFERENCIAS DIGITALES

<https://www.alegsa.com.ar>

<https://keepcoding.io/blog/que-es-subnetting/>

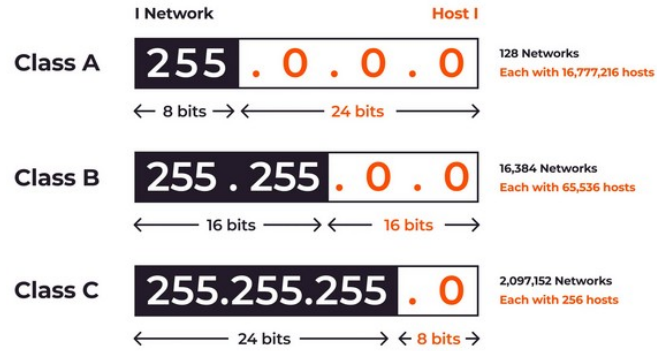
<https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/calcular-subnetting-ip-red-mascara-subred-ipv4/>

<http://www.udb.sv3>

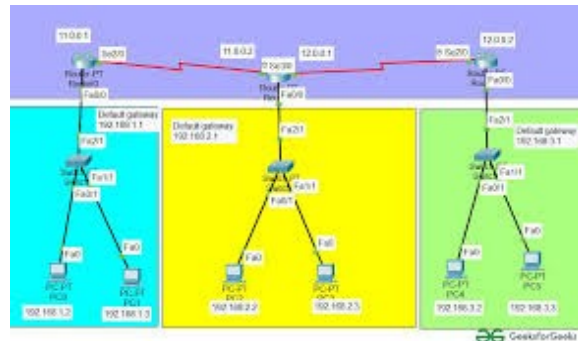
<https://underc0de.org/foro/redes/subneteo-clase-a-b-c/>

ANEXOS

IPv4 Classes and Subnet Masks



Ejemplo De Subnetting Implementation In Cisco Packet Tracer



Dirección IP Clase A, B, C, D y E

Las direcciones IP están compuestas por 32 bits divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno. A su vez, un bit o una secuencia de bits determinan la Clase a la que pertenece esa dirección IP.

Cada clase de una dirección de red determina una máscara por defecto, un rango IP, cantidad de redes y de hosts por red.

2^N	Redes	Máscara Binario	Máscara Decimal
2^1	2	11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000	255 . 255 . 255 . 128
2^2	4	11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000	255 . 255 . 255 . 192
2^3	8	11111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000	255 . 255 . 255 . 224
2^4	16	11111111 . 11111111 . 11111111 . 11110000	255 . 255 . 255 . 240
2^5	32	11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111000	255 . 255 . 255 . 248
2^6	64	11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111100	255 . 255 . 255 . 252

Subneteo-clase-a-b-c/

Cada Clase tiene una máscara de red por defecto, la Clase A 255.0.0.0, la Clase B 255.255.0.0 y la Clase C 255.255.255.0. Al direccionamiento que utiliza la máscara de red por defecto, se lo denomina "direccionamiento con clase" (classful addressing).

CLASE	DIRECCIONES DISPONIBLES		CANTIDAD DE REDES	CANTIDAD DE HOSTS	APLICACIÓN
	DESDE	HASTA			
A	0.0.0.0	127.255.255.255	128*	16.777.214	Redes grandes
B	128.0.0.0	191.255.255.255	16.384	65.534	Redes medianas
C	192.0.0.0	223.255.255.255	2.097.152	254	Redes pequeñas
D	224.0.0.0	239.255.255.255	no aplica	no aplica	Multicast
E	240.0.0.0	255.255.255.255	no aplica	no aplica	Investigación

* El intervalo 127.0.0.0 a 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback y no se utiliza.

CLASE A	Red	Host		
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	00000000	00000000	00000000
Mascara (defecto)	255	0	0	0

Dirección de Red: Primer octeto (8 bits)

Dirección de Host: Últimos 3 octetos (24 bits)

CLASE B	Red		Host	
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	11111111	00000000	00000000
Mascara x defecto	255	255	0	0

Dirección de Red: Primeros 2 octetos (16 bits)

Dirección de Host: Últimos 2 octetos (16 bits)

CLASE C	Red			Host
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	11111111	11111111	00000000
Mascara x defecto	255	255	255	0

Dirección de Red: Primeros 3 octetos (24 bits)

Dirección de Host: Último octeto (8 bits)

Siempre que se subnettee se hace a partir de una dirección de red Clase A, B, o C y está se adapta según los requerimientos de subredes y hosts por subred. Tengan en cuenta que no se puede subnettear una dirección de red sin Clase ya que ésta ya pasó por ese proceso, aclaro esto porque es un error muy común.

Al direccionamiento que utiliza la máscara de red adaptada (subnetteada), se lo denomina "direccionamiento sin clase" (classless addressing). En consecuencia, la Clase de una dirección IP es definida por su máscara de red y no por su dirección IP. Si una dirección tiene su máscara por defecto pertenece a una Clase A, B o C, de lo contrario no tiene Clase aunque por su IP pareciera la tuviese.